



SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura	: Física III
Código	: CF2B1
Pre-requisito	: BMA02, CF1B2, CF1C2
Dpto. Académico	: Física
Condición	: Obligatorio
Ciclo Académico	: 2018-1
Créditos	: 5
Horas teóricas	: 4 horas semanales
Horas prácticas / laboratorio:	3 horas semanales
Sistema de calificación	: G

II. SUMILLA

La física es una ciencia fundamental dedicada a la comprensión de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. El curso busca proporcionar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas que permitan entender los principios básicos de los fenómenos electromagnéticos la cual es fundamental para los estudiantes de las especialidades en ciencias e ingeniería de nuestra universidad. El curso es teórico-práctico-experimental, desarrollándose los conceptos necesarios para el entendimiento de las leyes básicas del electromagnetismo que modelan el mundo físico que nos rodea y aplicar los conocimientos adquiridos a problemas sencillos y al análisis de experimentos a desarrollarse en el curso.

El curso incluye la realización de prácticas de laboratorio dirigidas por profesores en ambientes de laboratorio en las que el estudiante hará el montaje experimental iniciándose y formándose en la comprobación en el laboratorio de los conceptos fundamentales aprendidos en la clase.

En el curso se desarrollan los siguientes contenidos:

- Concepto de carga eléctrica y sus interacciones.
- Campo eléctrico: en el vacío y en la sustancia.
- Energía electrostática.
- Corriente eléctrica y circuitos eléctricos.
- Fuerza magnética y producción del campo magnético.
- Inducción del campo magnético. Campo electromagnético.
- Circuitos oscilantes y de corriente alterna.
- Ecuaciones de maxwell.

III. COMPETENCIAS

1. Describe e identifica los fenómenos electromagnéticos asociados a la carga eléctrica.
2. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando cálculos para obtener soluciones a los diversos problemas de electricidad y magnetismo aplicados a la ciencia e ingeniería.
3. Explica y fundamenta los conceptos energía del campo eléctrico y magnético. Esboza modelos que permiten resolver problemas de ingeniería.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

4. Explica, identifica y formula las condiciones para la generación de campos eléctricos y magnéticos.
5. Desarrolla su capacidad de análisis con responsabilidad y cultura de trabajo en equipo. Mantiene comunicación efectiva entre los integrantes y desarrolla habilidades sociales para la solución de conflictos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

CAPÍTULO 1: CARGA/ 4 HORAS

Introducción. Interacciones físicas. Intensidad relativa. Ámbito de la interacción electromagnética. Unificación de interacciones. Propiedades eléctricas de la materia. Observaciones iniciales. Nociones modernas. El experimento de Thomson y el electrón como unidad de carga. El experimento de Millikan y la cuantización de la carga. El principio de conservación de la carga. Conductores y aislantes de carga. Cargas inducidas y cargas por contacto. La tierra como conductor. Medición cualitativa de carga. El electroscopio. La jaula de Faraday

CAPÍTULO 2: INTERACCIÓN ELÉCTRICA / 2 HORAS

Fuerza entre dos cargas estáticas: Ley de Coulomb. Restricciones en la aplicación de la Ley de Coulomb. Unidades de carga eléctrica. Fuerza entre más de dos cargas estáticas. Principio de superposición. Fuerza debido a una distribución (lineal, superficial, volumétrica) de carga.

CAPÍTULO 3: CAMPO ELÉCTRICO / 4 HORAS

Noción de campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico. Analogía con el campo gravitacional. Definición operacional de campo eléctrico uniforme y líneas de fuerza. Ejemplos. Líneas de fuerza de: una carga puntual, una distribución lineal de carga y una distribución superficial de carga. Conductores y aislantes. Cálculo analítico del campo eléctrico de un dipolo y de dieléctricos cargados (línea, anillo, disco y cilindro).

CAPÍTULO 4: LEY DE GAUSS / 4 HORAS

Definición de flujo eléctrico. Unidades de flujo eléctrico. Flujo eléctrico a través de una superficie abierta y a través de una superficie cerrada. Caso particular de una carga puntual. Ángulo sólido. Ley de Gauss. Forma diferencial de la ley de Gauss. Algunas consecuencias de la ley de Gauss. Cálculo de campos eléctricos de dieléctricos y conductores cargados usando la ley de Gauss.

CAPÍTULO 5: POTENCIAL ELÉCTRICO / 4 HORAS

Diferencia de potencial. Función potencial eléctrica. Superficies equipotenciales. Determinación del potencial eléctrico en configuraciones uniformes y no uniformes de campo eléctrico. Potencial eléctrico de una carga puntual y de un dipolo. Potencial eléctrico de dieléctricos cargados (línea, disco y esfera). Potencial eléctrico de un conductor cargado. Relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico.

CAPÍTULO 6: ENERGÍA ELECTROSTÁTICA / 4 HORAS

Energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales. Energía potencial de una distribución volumétrica de carga. Energía potencial de un sistema de conductores. El campo eléctrico como reservorio de energía. Carga puntual en un campo eléctrico.

CAPÍTULO 7: CAPACITANCIA / 6 HORAS

Capacidad de un conductor. Unidades. Condensadores ideales: de placas paralelas y concéntricos. Condensador real. El condensador como reservorio de carga y energía. Energía electrostática de un condensador. Asociación de condensadores en serie y en paralelo. Circuitos equivalentes. Fuerza entre conductores. Presión electrostática.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Dieléctrico entre las placas de un condensador. Polarización eléctrica. Vector desplazamiento D . Ley de Gauss con dieléctricos. Ley de Coulomb en dieléctricos. Resumen de las leyes de la electrostática.

CAPÍTULO 8: CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ/ 4 HORAS

Flujo de carga a través de una superficie abierta. Corriente y densidad de corriente. Flujo de carga a través de una superficie cerrada. Conservación de la carga en movimiento. Conductividad eléctrica y La ley de Ohm. Modelo de Drude y sus restricciones. Resistividad y resistencia. Efecto Joule. Fuerza electromotriz (f.e.m.). Leyes de Kirchhoff. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Circuitos equivalentes. Mediciones de corrientes, diferencias de potencial y f.e.m. Circuitos RC.

CAPÍTULO 9: FUERZA MAGNÉTICA / 4 HORAS

Fuerza magnética sobre una carga: Definición operacional de campo magnética. Movimiento de una carga puntual bajo la acción de un campo magnético. Movimiento de una carga puntual bajo la acción combinada de un campo eléctrico y un campo magnético. Fuerza magnética sobre una corriente. Efecto Hall. Torque magnético sobre una corriente. Momento dipolar magnético. Idea de spin.

CAPÍTULO 10: PRODUCCIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO / 8 HORAS

Magnetismo natural: imanes. Polos magnéticos. Magnetización de la materia. Modelo inicial de carga (o masa) magnética. Producción de campo magnético por corrientes eléctricas: experimento de Oersted. Representación del campo magnético. Campo magnético debido a una distribución arbitraria de corriente: ley de Biot y Savart. Campo magnético producido por una línea infinita de corriente. Fuerza entre dos alambres portadores de corrientes. Campo magnético debido a varias distribuciones de corrientes: espira circular (dipolo), solenoide, lámina. Ley de Ampere. Forma diferencial de la ley de Ampere. Flujo magnético. Resumen de las leyes de la magnetostática.

CAPÍTULO 11: INDUCCIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO / 4 HORAS

Experimento de Faraday. Ley de Lenz. Ley de inducción de Faraday. Explicación del fenómeno de inducción magnética. Ley de Faraday-Henry. Representación de Maxwell-Faraday. Inducción electromagnética y conservación de la energía: generador AC. El betatrón.

CAPÍTULO 12: INDUCTANCIA / 4 HORAS

Inductancia mutua y autoinducción. Circuitos RL. Energía magnética. El campo magnético como reservorio de energía. Circuitos LC y RLC. Oscilaciones.

CAPÍTULO 13: ECUACIONES DE MAXWELL / 4 HORAS

Ley de Ampere-Maxwell. Forma diferencial. Corriente de desplazamiento. Lámina de corriente variable: ondas electromagnéticas. Ecuaciones de Maxwell.

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio. En las sesiones de teoría, el docente presenta el fenómeno, los conceptos, las leyes y aplicaciones. En las sesiones prácticas el alumno resuelve diversos problemas y analiza su solución. En las sesiones de laboratorio el alumno manipula equipos y realiza mediciones que le permitan comprobar las leyes de la mecánica, presenta un informe. En el transcurso del curso los alumnos por grupos deben presentar y exponer un proyecto integrador que contenga los temas desarrollados en el curso. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.



VI. LABORATORIOS

Laboratorio 1: Curvas equipotenciales

Laboratorio 2: Curvas características Voltaje – Corriente.

Laboratorio 3: Fuerza electromotriz, resistencia interna, eficiencia y potencia de una fuente continua

Laboratorio 4: Carga y descarga de un condensador RC

Laboratorio 5: Balanza magnética

Laboratorio 6: Corriente alterna

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación G:

EP: Examen Parcial (Peso 1)

EF: Examen Final (Peso 1)

PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)

El promedio final (**PF**) se calcula tal como se muestra a continuación:

$$PF = \frac{EP + EF + PP}{3}$$

Cantidad de Prácticas o Trabajos Calificados: seis (06)

Cantidad de Prácticas de Laboratorio: seis (06)

El PROMEDIO DE PRÁCTICAS (**PP**) se obtiene de la siguiente manera: Se elimina, por Reglamento, una (01) práctica de laboratorio con la nota más baja y se obtiene la SUMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS (**SPL**) de las cinco (05) prácticas de laboratorios restantes. También se elimina la práctica calificada con nota más baja y se obtiene la SUMA DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (**SPC**) de las cinco (05) prácticas calificadas restantes.

$$PP = \frac{SPL + SPC}{10}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA

PAUL, TIPLER, MOSCA GENE. "Física para la Ciencia y la Tecnología (Vol. 2)", España: Editorial Reverte (2010).

R. A. SERWAY, "Física", Tomo II, Mc. Graw-Hill Interamericana, 1997. Fundamentos de Física, Ed. Ariel S.A., 2004.

SEARS, F., M. ZEMANSKY, H. YOUNG, AND R. FREEDMAN. "Física Universitaria Con Física Moderna", Undécima Edición, Vol. II. (2005).

MARCELO ALONSO, EDWARD J. FINN, "Física", Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.

ROBERT RESNICK Y DAVID HALLIDAY, KENNETH S. KRANE, "Física para Estudiantes de Ciencias e Ingeniería", Vol II. Ed. John Wiley.

RICHARD P. FEYNMAN Y ROBERT B. LEIGHTON Y MATTHEW SANDS, "Física", versión en español de

Enrique Oelker L...[et al.], Ed. Addison-Wesley Longman, [1998-2000], Vol. II.